ESTRUCTURA DEL REPORTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

El objetivo de una práctica de laboratorio es comprobar, reafirmar o comprender de forma experimental los conocimientos o información que se tienen de forma teórica, o bien obtener nuevos conocimientos o modelos a partir de esta experimentación.

El reporte escrito de la práctica debe contener básicamente los siguientes elementos o secciones, a menos que el profesor indique lo contrario o el tipo de práctica así lo requiera:

0. Portada
1. Objetivo(s). (Objetivo General de la Práctica)
2. Marco Teórico.
- Introducción, Fundamento Teórico
- Cálculos.
- Simulaciones.
3. Desarrollo Experimental
4. Resultados.
5. Conclusiones.
6. Referencias Bibliográficas, fuentes de información y consulta.

INDICACIONES GENERALES

Tipo de Letra. Todo el reporte debe ser entregado con el mismo tipo de letra a menos que se trate de la portada, texto en las tablas o en gráficas. El tipo de letra puede ser cualquiera que sea legible y formal para un trabajo universitario. (Times New Roman, Arial, Courier, Tahoma, etc.)

Párrafo. Todo el texto del reporte debe considerar espacio uno y medio de separación, solo en los casos de separación de títulos, figuras o tablas. Las partes que contengan texto deben estar justificadas a menos que el formato de la información y datos exija algo distinto (Centrar, Izquierda).

Secciones. El orden de las secciones debe ser en el orden citado para todos los reportes. El formato de los títulos o subtítulos debe ser el mismo en todo el reporte. Los títulos de las secciones deben tener el mismo formato y los subtítulos deben ser distintos a los anteriores, por ejemplo:

Algunas otras indicaciones del reporte son:

- La redacción debe realizarse de forma impersonal.
- El reporte no debe contener faltas de ortografía y una buena redacción.
- Todas las páginas y secciones del reporte deben ser realizadas en el mismo formato.
- No se aceptarán dibujos, gráficas y redacción en pluma o lápiz.
- El reporte se entrega impreso, solo si se indica lo contrario.
- Par el reporte se utilizarán hojas tamaño carta de color blanco.
- No se permite el uso de hojas utilizadas por un lado (“recicladas”).
- Se puede entregar el reporte impreso por los dos lados.
- El reporte debe ser entregado engrapado o en un fólder.

(0) PORTADA.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

MATERIA

NOMBRE DE LA PRÁCTICA Y NÚMERO

Nombre del Maestro

Nombre de los Integrantes del Equipo
Horario y Gpo. De Laboratorio

Fecha de Realización_____
Fecha de Entrega_____

1. OBJETIVO. - Aquí se pone el objetivo principal de la práctica, que puede ser, diseñar tal o cual programa, simular o comprobar el funcionamiento de un circuito diseñado, conocer el modo de operación de tal o cual sistema etc. Normalmente, el objetivo ya se definió previo o durante el desarrollo de la práctica

2. MARCO TEÓRICO.

El Marco Teórico debe contener únicamente la información útil y necesaria de acuerdo al tema del experimento. Esta información es la que sirve de base para comprender las actividades que se llevaran a cabo, lo que se quiere comprobar y los datos importantes a considerar. En caso de tratarse de temas muy extensos se pueden citar las referencias. La extensión del marco teórico depende del tema, pero regularmente debe ser de entre 1 y 3 cuartillas. sus componentes pueden ser, según el tipo de experimento o práctica a realizar:

INTRODUCCIÓN.

Aquí se escribe las bases teóricas que soportan el desarrollo a realizar, ubicando el contexto del problema y planteando los métodos o actividades a desarrollar durante la práctica. Son las notas de clase, investigación complementaria.

CÁLCULOS.

Antes de realizar una simulación, diseño o experimento se deben realizar los cálculos pertinentes. Estos cálculos sirven para obtener parámetros importantes a utilizar o para justificar, comparar o demostrar con respecto a la experimentación.

Formato de las fórmulas, ecuaciones y operaciones. Deben ser realizados en un editor de ecuaciones. Los subíndices y superíndices deben ser respetados en todas las variables.

$$I = \frac{V}{R} \qquad\qquad I_d = I_S\left(e^{\frac{V_d}{nV_T}}\right)$$

Para algunos cálculos se puede recurrir al uso de hojas de cálculo o programas matemáticos. De igual forma se deben indicar las fórmulas utilizadas de forma adecuada. Las cantidades deben estar en formato científico. Ejemplo:

Incorrecto =.000004 Correcto = 4e-6 5

Tablas**.**

En el caso de utilizar hojas de cálculo o realizar tablas, deben tener las siguientes características:

- Mostrar el título de la tabla y el número que le corresponde.
- Mostrar las líneas de bordes.
- Nombrar las Variables de Columnas o Filas, así como las unidades o rangos.
- Las escalas y unidades deben ser las adecuadas.
- El formato de la tabla puede ser variado siempre y cuando sea legible y ordenado.
- En caso de haber más de una tabla en el reporte cada tabla debe llevar número de referencia.

- Cada tabla debe ser descrita y explicada.

Ejemplo de Tabla de datos:

TABLA DE VALORES DE CORRIENTE DEL CIRCUITO								
V1 Volts	R1 Ohms	Corriente Ampers	R2 Ohms	Corriente Ampers	R3 Ohms	Corriente Ampers	R4 Ohms	Corriente Ampers
0	10000	0.00E+00	2000	0.00E+00	3000	0.00E+00	4000	0.00E+00
0.2	10000	2.00E-05	2000	1.00E-04	3000	6.67E-05	4000	5.00E-05
0.4	10000	4.00E-05	2000	2.00E-04	3000	1.33E-04	4000	1.00E-04
0.6	10000	6.00E-05	2000	3.00E-04	3000	2.00E-04	4000	1.50E-04
0.8	10000	8.00E-05	2000	4.00E-04	3000	2.67E-04	4000	2.00E-04
1	10000	1.00E-04	2000	5.00E-04	3000	3.33E-04	4000	2.50E-04
1.2	10000	1.20E-04	2000	6.00E-04	3000	4.00E-04	4000	3.00E-04
1.4	10000	1.40E-04	2000	7.00E-04	3000	4.67E-04	4000	3.50E-04
1.6	10000	1.60E-04	2000	8.00E-04	3000	5.33E-04	4000	4.00E-04
1.8	10000	1.80E-04	2000	9.00E-04	3000	6.00E-04	4000	4.50E-04
2	10000	2.00E-04	2000	1.00E-03	3000	6.67E-04	4000	5.00E-04

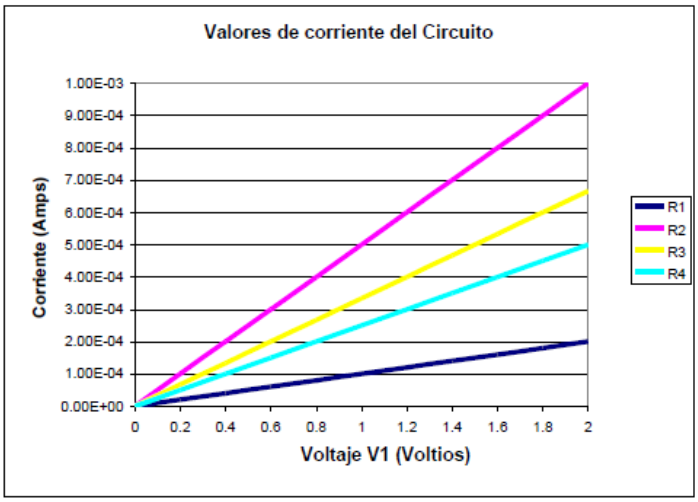
Tabla 1. Valores de Corriente del Circuito

Gráficas.

Las gráficas de datos se pueden realizar en cualquier hoja de cálculo o programa y deben tener las siguientes características:

- Mostrar el número y el título de la gráfica.
- Nombrar los ejes y las unidades o rangos.
- Las escalas y unidades deben ser las adecuadas.
- Las series deben tener un nombre o valor que las identifique.
- El formato de la gráfica puede ser variado siempre y cuando sea legible y ordenado.
- En caso de haber más de una gráfica en el reporte cada una debe llevar número de referencia.
- Todas las gráficas deben ser descritas y explicadas.

Ejemplo de Grafica:



Gráfica 1. Valores de Corriente del Circuito

En la gráfica 1 se puede observar la variación de la corriente en el circuito con respecto al aumento de voltaje en la fuente V1 dependiendo del valor de resistencia……..

SIMULACIONES.

De acuerdo al simulador seleccionado para la materia ó Unidad de la Materia, se realizarán, cuando así se requiera, la simulación previa de los circuitos a probar durante la práctica, con el fin de tener una idea más clara de los resultados prácticos que se esperan. En dicah simulación, se debe mostrar los circuitos esquemáticos simulados, que incluyan las variables relativas a la simulación, tales como valores y tipos de las fuentes de entrada, valores de las constantes en el circuito, valores de las variables de salida, etc.

Ejemplo:

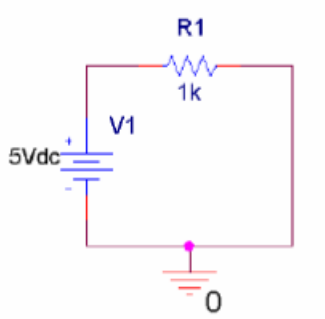


Figura 1. Circuito Resistivo

Se simuló en PSpice el circuito que se muestra en la figura 1 realizando un barrido en V1 de 0 a 5 Volts con diferentes valores de resistencia R1.

En el caso de los esquemáticos se deben eliminar de preferencia los puntos o líneas guía (grids) del área de trabajo. Al igual que en las tablas y gráficas cada figura debe llevar un nombre y número de referencia.

Se deben mostrar los diagramas y gráficas resultado de las simulaciones. Cada gráfica debe mostrar claramente el comportamiento de importancia, por lo tanto se deben indicar variables, valores, rangos, escala, etc.

El formato de las gráficas es el mencionado en el punto número 4, sin embargo dependerá de las capacidades de la herramienta o software de simulación.

3 DESARROLLO. - Se exponen los diagramas de los circuitos armados, las mediciones, pruebas realizadas, material utilizado, adecuaciones, modificaciones, simulaciones, pruebas que demuestran el funcionamiento correcto o logro del objetivo planteado en la práctica etc. Es decir, en que consistió de manera practica el experimento realizado y como se desarrolló y llevo a cabo finalmente, básicamente se basa en parte de la **información contenida en la bitácora de la práctica.**

El desarrollo debe incluir la lista de materiales y equipo de laboratorio utilizado, así como los pasos ordenados que se fueron siguiendo.

En esta sección se deben mostrar datos o gráficas obtenidas de la experimentación. El formato a seguir es el que ya se ha explicado.

Se debe indicar la forma en que se desarrolló el experimento, tanto el montaje como las consideraciones físicas o matemáticas que se hayan realizado.

4 PRUEBAS Y RESULTADOS. - se enuncian las pruebas y resultados obtenidos con el circuito o programa realizado, simulado etc. (información contenida en la bitácora). Es en base a estas pruebas y los resultados obtenidos, que se escriben las conclusiones y las observaciones. Aquí se incluyen también las pruebas que el maestro pide para validar la práctica. Esta

información está o debe estar contenida en la bitácora, se organiza la información en tablas, graficas, curvas, imágenes, etc. Según sea el caso. Se deben comparar, analizar y explicar los resultados obtenidos en el desarrollo de esta. Debe existir una comparación u observación detallada del aspecto teórico y el práctico, incluyendo simulaciones, datos técnicos, empíricos, etc. Para lo anterior, si es necesario se deben agregar tablas de comparación, gráficas de comparación, porcentajes, márgenes de error, etc

5 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES. - A partir del desarrollo y las pruebas cuales son las conclusiones a las que se ha podido llegar. No son conclusiones el decir simplemente que el circuito trabajo bien o que el diseño fue correcto más bien a donde se puede aplicar, si hubo modificaciones a que se debió, como se corrigió, y de qué manera se ha relacionado la teoría con la práctica, que aporte tuvo en el alumno el experimento, que habilidades o conocimientos se pusieron en juego, que tan aproximado son los resultados obtenidos con los esperados y que implicaciones tienen, como se relaciona con otros temas vistos con anterioridad o que aspectos quedaron aclarados etc. Se debe indicar si se cumplió o no el objetivo de la práctica y también el resultado del experimento. Se debe realizar una breve discusión acerca de la discrepancia de los resultados experimentales con los teóricos indicando las posibles causas que ocasionan estas diferencias.

Las Conclusiones son preferentemente individuales, o pueden ser una “discusión” conjunta entre los integrantes del equipo, en tal caso debe indicarse.

6. REFERENCIAS.

Se deben citar indicando: Nombre de la publicación**,** Autor**,** editorial, edición, lugar y fecha de impresión. Hacer explícitas las citas en el texto. Se toman en cuenta como referencias los libros, revistas, películas, videos, conferencias e información de internet.